

矢量代数与空间解析几何

1.  $|b| \cos \theta = \text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b}$ Projection 投影

2. 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的向量积为 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$, $\vec{c}$ 的方向垂直于 $\vec{a}, \vec{b}$ 右旋

“叉积” “外积”

1) $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} (\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0})$

2) 反交换律 $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

3) 分配律 $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$

4) 设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} + \begin{vmatrix} a_z & a_x \\ b_z & b_x \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

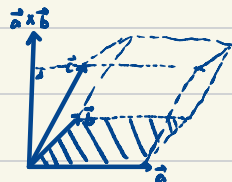
5) $\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$, b_x, b_y, b_z 不同时为0

6) $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 表示以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积



3. 混合积: 对任意向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 称 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积, 记作 $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$, 即 $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$



混合积的几何意义: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$ 绝对值表示以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = [\vec{b} \vec{c} \vec{a}] = [\vec{c} \vec{a} \vec{b}]$$

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = -[\vec{b} \vec{a} \vec{c}]$$

结论: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充分必要条件为 $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0$

4. 平面方程

11) 点法式方程

已知法向量 $\vec{n} = \{A, B, C\}$, 平面上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$

设平面上的任一点为 $M(x, y, z)$

$$\vec{n} \perp \vec{M_0M} \Rightarrow A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$$

12) 平面一般方程 $Ax + By + Cz + D = 0$

设 $A \neq 0$, $A(x + \frac{B}{A}) + By + Cz = 0$

特殊情况

$$D = 0 \Rightarrow Ax + By + Cz = 0 \text{ (过原点)}$$

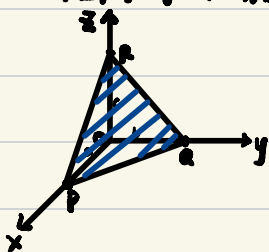
$$A = 0 \begin{cases} D = 0 \Rightarrow By + Cz = 0 \text{ (过 } x \text{ 轴)} \\ D \neq 0 \Rightarrow By + Cz + D = 0 \text{ (平行于 } x \text{ 轴)} \end{cases}$$

$$A = 0, B = 0 \Rightarrow Cz + D = 0 \text{ (平行于 } xOy \text{ 平面)}$$

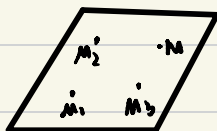
13) 截距式方程

平面与 x, y, z 轴分别交 $P(a, 0, 0), Q(0, b, 0), R(0, 0, c)$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$



15) 参数方程



$$\vec{M_0M} = u\vec{M_0M_1} + v\vec{M_0M_2}$$

14) 三点式方程

$$M_1(x_1, y_1, z_1)$$

$$\text{设 } M(x, y, z)$$

$$M_2(x_2, y_2, z_2)$$

$$[\vec{M_1M}, \vec{M_1M_2}, \vec{M_1M_3}] = 0$$

$$M_3(x_3, y_3, z_3)$$

5. 直线方程

1.1 一般式方程

定义：空间直线为两平面的交线

$$L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

对称式、标准

1.2 点向式方程与参数方程

$$M_0(x_0, y_0, z_0), M(x, y, z)$$

$$\forall M \in L, \overrightarrow{MM_0} \parallel \vec{s} = \{m, n, p\}$$

$$\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p} = t$$

$$\begin{cases} x = mt + x_0 \\ y = nt + y_0 \\ z = pt + z_0 \end{cases} \quad \text{直线的参数方程}$$

6. 平面与直线的几何问题

1.1 距离问题

1° 点到平面的距离

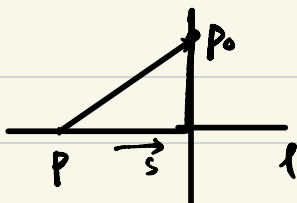
设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点，求 P_0 到平面的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$2^\circ \text{ 两平行平面 } \pi_1 \text{ 和 } \pi_2 \text{ 间的距离为 } d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

12) 点到直线的距离

$$d = \frac{|\vec{P_0P} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}$$



7. 平面与平面的相互关系

定义: 两平面法向量之间的夹角称为两平面的夹角 (锐角)

$$\cos \theta = \left| \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} \right| = \left| \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} \right|$$

8. 直线与直线的相互关系

— 共面 — 相交
— 异面 — 平行

定义: 两直线的方向向量的夹角称为两直线的夹角 (锐角)

两直线共面的充要条件:

$$L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 共面} \Leftrightarrow \vec{r}_{P_0}, \vec{s}_1, \vec{s}_2 \text{ 共面} \Leftrightarrow [\vec{r}_{P_0}, \vec{s}_1, \vec{s}_2] = 0$$

9. 直线与平面的关系

定义: 直线和它在平面上的投影直线的夹角 φ 称为直线与平面的夹角

↓
方向向量 $\vec{s} = \{m, n, p\}$ ↗
法向量 $\vec{n} = \{A, B, C\}$

$$\sin \varphi = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}}$$

10. 平面束

设直线L由方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

A_1, B_1, C_1 与 A_2, B_2, C_2 不成比例

直线L的平面束方程: $\mu(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ (μ, λ 不同时为0)

eg: 设直线 $L_1: \begin{cases} 2x - y + z + 2 = 0 \\ x + 2y + 4z - 4 = 0 \end{cases}$, $L_2: \begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ y - z + 2 = 0 \end{cases}$ 求 L_1, L_2 的公垂线L的方程



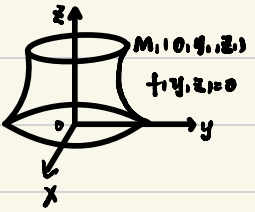
$s = s_1 \times s_2$
 $n_1 = s \times s_1$ 取 L_1 上一点
 $n_2 = s \times s_2$ 取 L_2 上一点

求两异面直线距离 $d = \frac{|[s_1, s_2, s_3]|}{|s_1 \times s_2|}$

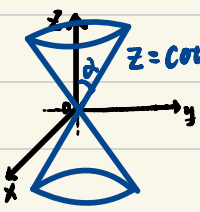
11. 曲面:

11.1 旋转曲面:

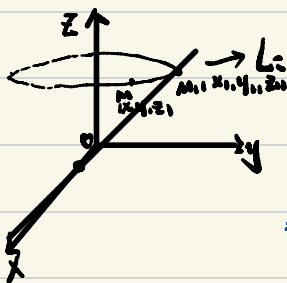
$f(x, y) = 0$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面



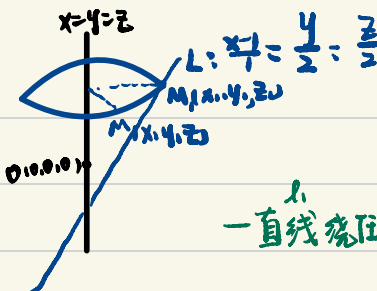
$M(x, y, z)$
 $\begin{cases} z = z_1 \\ \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \end{cases}$
 $\Rightarrow f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$



$z = \cot^2 \alpha$
 $z = \cot^2 \alpha (x^2 + y^2)$



$L: \frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$ 绕 z 轴旋转
 $\begin{cases} z = z_1 \\ x^2 + y^2 = x_1^2 + y_1^2 \end{cases}$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - z^2 = 1$ (单叶双曲面)



$$10M_1 = 10M_1 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = x_1^2 + y_1^2 + z_1^2$$

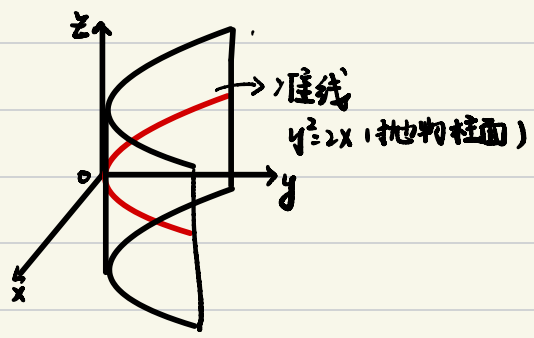
$$\vec{s} \cdot \vec{MM}_1 = 0 \Rightarrow (x_1 - x_1) + (y_1 - y_1) + (z_1 - z_1) = 0$$

$$\frac{x_1}{1} = \frac{y_1}{1} = \frac{z_1}{1}$$

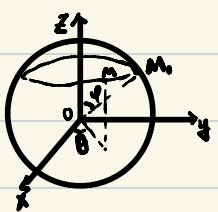
一直线绕任意直线旋转

step 1. 直线上取一点 P
 step 2. 直线上取一点 M
 step 3. 旋转后 M → M'
 step 4. $|\vec{MP}| = |\vec{M'P}|$
 $\vec{s}_0 \perp \vec{MM'}$
 P, M 满足方程

12) 柱面: 平行于定直线并沿定曲线 C 移动的直线 L 所扫过的曲面



13) 曲面的参数方程



$$\Sigma: \begin{cases} x = a \sin \varphi \cos \theta \\ y = a \sin \varphi \sin \theta \\ z = a \cos \varphi \end{cases}$$

12. 曲线

例: 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$ 在坐标面上的投影

$$xOy \text{ 面: } \begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{3}{4} \\ z = 0 \end{cases} \quad xOz \text{ 面: } \begin{cases} y = 0 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases} \quad yOz \text{ 面: } \begin{cases} x = 0 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

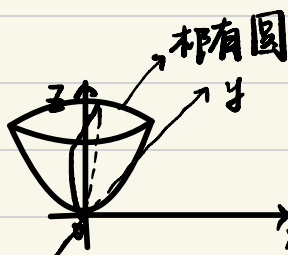
13. 二次曲面：三元二次方程所表示的曲面称为二次曲面

(1) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

(2) 抛物面

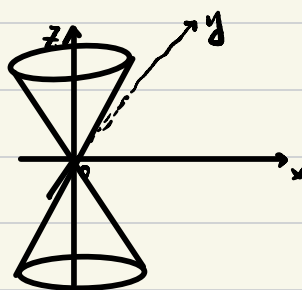
① 椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$

$\frac{z^2}{a^2} = z \Rightarrow \frac{x^2+y^2}{a^2} = z \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$



② 椭圆锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$

$\frac{x}{a} = z \Rightarrow \frac{x^2+y^2}{a^2} = z^2 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$

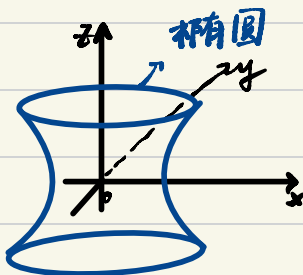


③ 双曲抛物面 (马鞍面) $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$

原点为鞍点

(3) 双曲面

① 单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$



② 双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$

